

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires
Especialidad: Ingeniería Industrial

Asignatura:

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

Profesor. Ing Mario Ricardo ALONSO

Apuntes 2013

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

Conceptos fundamentales

1.1.-Introducción:

La Termodinámica es un método de estudio de fenómenos físicos y químicos mediante el cual se trata de determinar condiciones de equilibrio de los sistemas, así como estudiar las transformaciones de energía de un tipo en otro y cuando éstas son posibles.

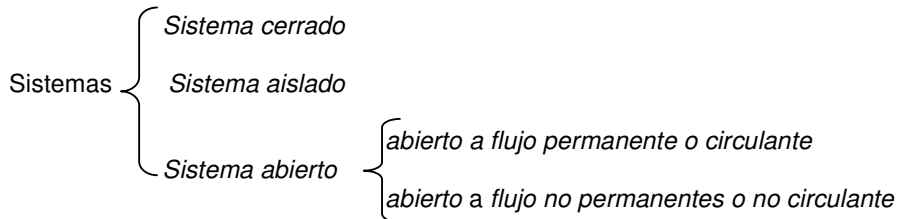
1.2.-Sistema y Medio ambiente:

En Termodinámica se denomina *sistema* a la parte material del universo que interesa estudiar, en cuanto a los fenómenos que en él ocurren y sus interacciones con el medio.

Se denomina medio ambiente o simplemente medio al resto del universo que no pertenece al sistema.

1.2.1.-Tipos de sistemas:

Haciendo referencia a la masa que los integra, los sistemas pueden clasificarse en:



Se denomina *sistema cerrado* si durante el fenómeno en estudio, *no entra ni sale masa del mismo*.

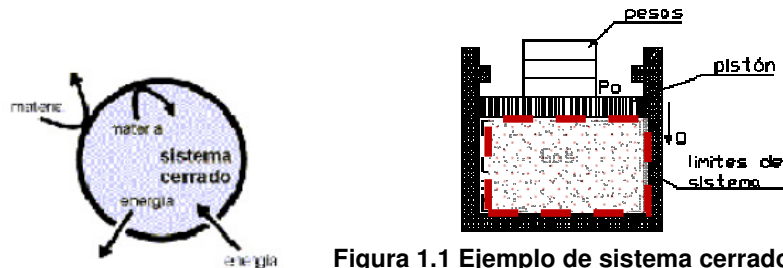


Figura 1.1 Ejemplo de sistema cerrado

Se denomina *sistema aislado* cuando el mismo no es afectado de ninguna manera por el entorno; es decir, ni la materia ni la energía cruzan los límites que lo definen. El universo en su totalidad se puede considerar como un sistema aislado.



Figura 1.2 Ejemplo de sistema aislado

Se denomina *sistema abierto* si durante el fenómeno en estudio, *entra y /o sale masa del mismo*



Figura 1.3 Ejemplo de sistema abierto

El sistema es *abierto a flujo permanente o circulante* cuando la cantidad de masa que penetra en el sistema es igual a la que sale del mismo.

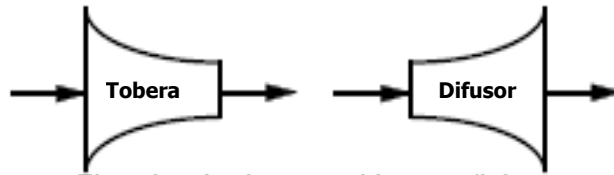


Figura 1.4 Ejemplos de sistemas abiertos a flujo permanente

El sistema es *abierto a flujo no permanente o no circulante* cuando solo entra masa a él y no sale y viceversa, o la cantidad que sale no es igual a la que entra o viceversa.

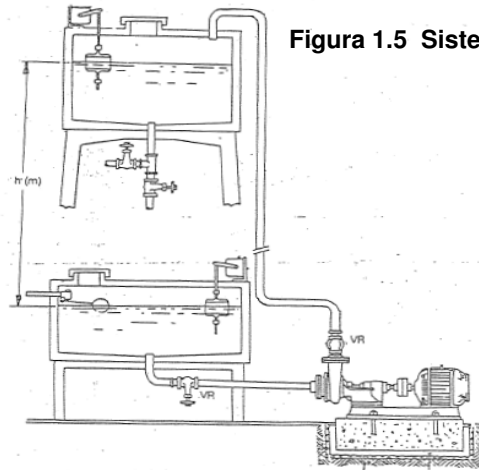


Figura 1.5 Sistema de bombeo de agua

1.2.1.1.-Límites del sistema

En función de los límites del sistema, se tiene:

- a) **Fronteras Adiabáticas:** permiten intercambios energéticos de origen mecánico; impiden la transferencia de calor.
- b) **Fronteras Diatérmicas:** permiten el intercambio de calor.
- c) **Fronteras Rígidas:** no permiten el cambio de volumen.
- d) **Fronteras Permeables o Semipermeables:** cuando a través de las paredes del sistema puede pasar cualquier clase, o sólo determinadas sustancias, respectivamente

1.2.1.2.-Estado de un sistema:

Se denomina estado a una situación particular de un sistema. Los estados pueden ser de equilibrio o fuera de equilibrio. Los únicos estados que pueden ser definidos termodinámicamente, son los que están en estado de equilibrio.

1.2.2.-Puntos de vista macroscópico y microscópico:

*Se adopta el punto de vista **macroscópico** cuando se describe el sistema mediante magnitudes que indican propiedades del mismo que afectan a los sentidos de las personas y cuya definición es independiente del conocimiento que se tenga sobre la composición de la materia, por ejemplo, volumen, presión temperatura, etc.

*Una descripción **microscópica** de un sistema implica en cambio conocer un gran número de parámetros, por ejemplo tipo y cantidad de moléculas, posición, velocidad, etc.

*Se derivan dos termodinámicas según el punto de vista adoptado: con el macroscópico la *Termodinámica clásica* y con el microscópico la *Termodinámica estadística*.

Sus resultados son concordantes cuando se aplican al mismo sistema.

1.2.3.-Parámetros:

Un parámetro es una magnitud física que indica una característica del sistema, derivado de las sensaciones de la persona. Los parámetros pueden ser *extensivos o intensivos*.

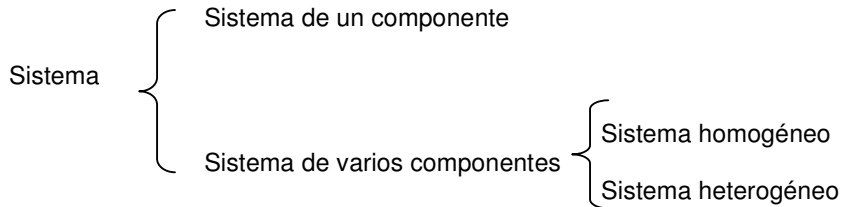
Un parámetro se denomina **extensivo** cuando su valor en un sistema *depende en forma directa* de la masa que lo integra, por ejemplo el volumen

Un parámetro se denomina **intensivo** cuando su valor en un sistema *no depende en forma directa* de la masa que lo integra, por ejemplo la presión y la temperatura.

De todo parámetro extensivo se puede derivar a otro intensivo que será el parámetro específico respectivo, por ejemplo el volumen puede derivarse en el volumen específico, que es intensivo.

1.2.4.-Clasificación de los sistemas:

Si se realiza una clasificación en función de la composición química de los mismos, se tiene:



Un sistema es de un *solo componente* cuando toda la masa que lo integra pertenece a la misma especie química.

Un sistema es de *varios componentes* cuando la masa que lo integra pertenece a más de una especie química.

A su vez si se observa un sistema que se encuentra en equilibrio, *el sistema es homogéneo* cuando todos sus parámetros tienen un mismo valor en todas partes en el sistema o si alguno de ellos varía lo hace con continuidad.

Si se observa un sistema que se encuentra en equilibrio, pero hay al menos un parámetro que toma más de un valor, variando con discontinuidad, *el sistema es heterogéneo*, y se dice que está integrado por *fases*.

Se denomina **fase** a la parte o partes de un sistema heterogéneo en que el parámetro que varía con discontinuidad, adopta uno de los valores que tiene en el sistema.

El parámetro para definir un sistema es el volumen específico.

Un sistema con más de un volumen específico es heterogéneo, constituido por más de una fase.

1.3.-Sustancia Pura:

Se define como tal al material formado por un sólo componente, en oposición a una mezcla. Puede existir en más de una fase, pero la composición química es la misma en todas las fases.

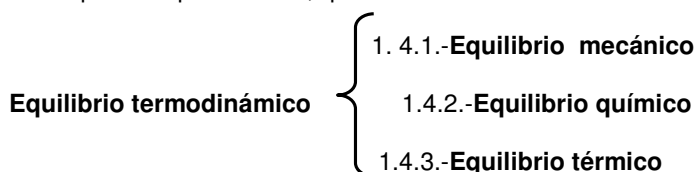
A los fines del análisis termodinámico, sustancia pura no siempre significa sustancia químicamente pura: se considera sustancia pura aquella que, en el intervalo de propiedades estudiado, no se separa en sus componentes.

Por ejemplo, en **procesos físicos** (calentamiento o enfriamiento, compresión o expansión) a temperatura ambiente o superior, el aire puede considerarse una sustancia pura; pero en **procesos químicos** (reacciones de combustión) o a bajas temperaturas (cuando se forma aire líquido), es necesario considerar el aire como una mezcla de sus componentes (básicamente, una mezcla de oxígeno y nitrógeno).

1.4.-Equilibrio:

Un sistema está en equilibrio cuando sus parámetros no varían con el transcurso del tiempo.

Este concepto general de equilibrio o de equilibrio termodinámico, implica la coexistencia de tres equilibrios particulares, que son:



1.4.1.-Un sistema está en **equilibrio mecánico**, cuando *la presión tiene el mismo valor en todas las partes en el sistema, o a lo sumo hay una variación continua, y además el valor de presión en el sistema coincide con la presión que el medio ejerce contra el sistema.*

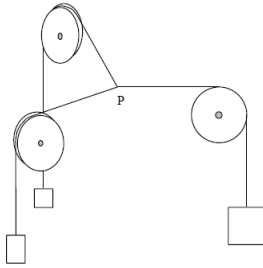


Figura 1.6 - Ejemplo de equilibrio mecánico. El punto P tiene una posición de equilibrio que viene dada por la magnitud de las tres masas y la distancia entre las poleas (leyes de la estática: balance de fuerzas). El punto no cambia de posición si no interviene alguna interacción desde el exterior. Una pequeña perturbación (un pequeño aumento δm de una de las masas, o un cambio δx de las posiciones de las poleas) desplaza la posición de P, pero si cesa la acción desde el exterior el punto vuelve a su posición de equilibrio.

1.4.2.-Un sistema está en **equilibrio químico** (definido en forma macroscópica) cuando *su composición química no se modifica*, es decir que no existen reacciones químicas entre las sustancias que lo componen.

1.4.3.-Un sistema está en **equilibrio térmico** cuando *el parámetro temperatura es único en todo el sistema, y además esta temperatura coincide con la que reina en el medio, salvo que ambos (sistema y medio) estén separados por una pared adiabática.*

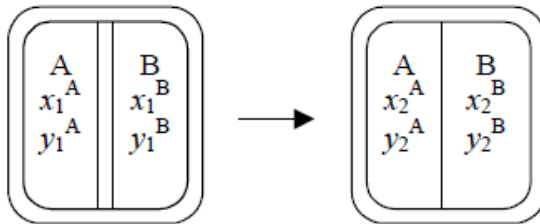


Figura 1.7 Si suponemos dos sistemas A y B cerrados y separados por una pared adiabática, tendrán distintas variables de equilibrio. Si se sustituye la pared adiabática por una diatérmica, se observa que se rompe el equilibrio existente hasta alcanzar un nuevo estado que llamaremos **estado de equilibrio térmico**.

1.4.3.1.-Principio Cero de la Termodinámica

El Principio Cero establece que **cundo dos cuerpos están en equilibrio térmico (igualdad de temperaturas) con un tercer cuerpo, a la vez están en equilibrio térmico entre sí.**

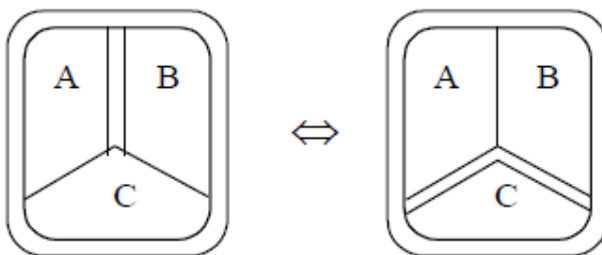


Figura 1.8 Ejemplo de equilibrio térmico

Esto constituye el llamado Principio cero de la Termodinámica por el cual la existencia del equilibrio térmico entre dos sistemas puede verificarse a través de un sistema intermedio llamado termómetro, sin la necesidad que los dos sistemas estén en contacto a través de una pared diatérmica entre sí.

1.5.-Transformación:

Cuando un sistema partiendo de un estado evoluciona pasando por sucesivos estados y alcanza finalmente un estado final, se dice que ha experimentado una transformación.

1.6.-Ciclo:

Si un sistema experimenta una transformación de modo tal que coinciden el estado inicial de partida y el estado final que se alcanza, se dice que ha descrito un ciclo. A veces también que ha experimentado una transformación cerrada.

1.7.-Ecuación de estado:

Un estado de equilibrio puede definirse mediante un cierto número de parámetros, elegido de entre un número mayor. Por ejemplo si el sistema es cerrado constituido por una masa gaseosa, podemos describir el estado indicando la presión y la temperatura, la temperatura y el volumen o el volumen y la presión, es decir que conocidos un par de parámetros el estado está definido y por lo tanto el tercer parámetro queda determinado. En consecuencia existirá una función que los vincula:

$$f(p, T, v) = 0$$

Una función de este tipo se denomina **ecuación de estado**, o sea es una función que vincula los parámetros que pueden utilizarse para definir un estado particular de un sistema.

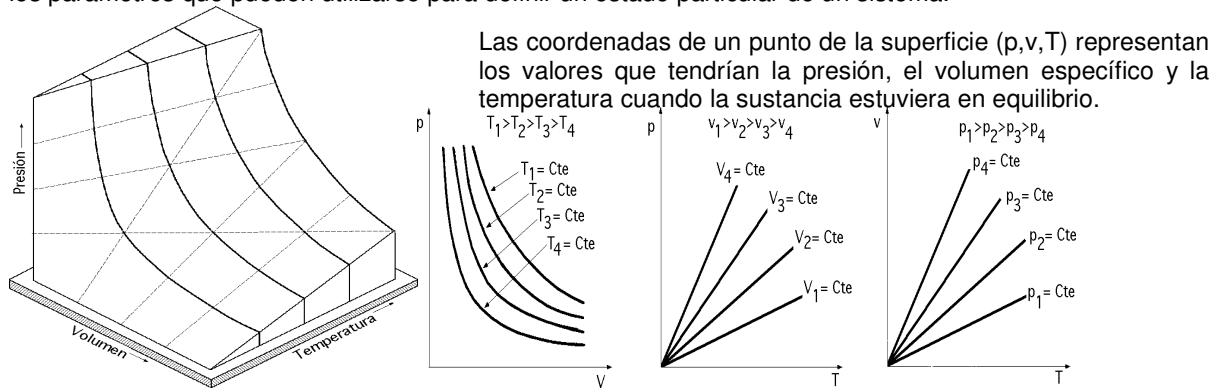


Figura 1.9: Diagrama tridimensional p, v, T y cada parámetro en los distintos planos

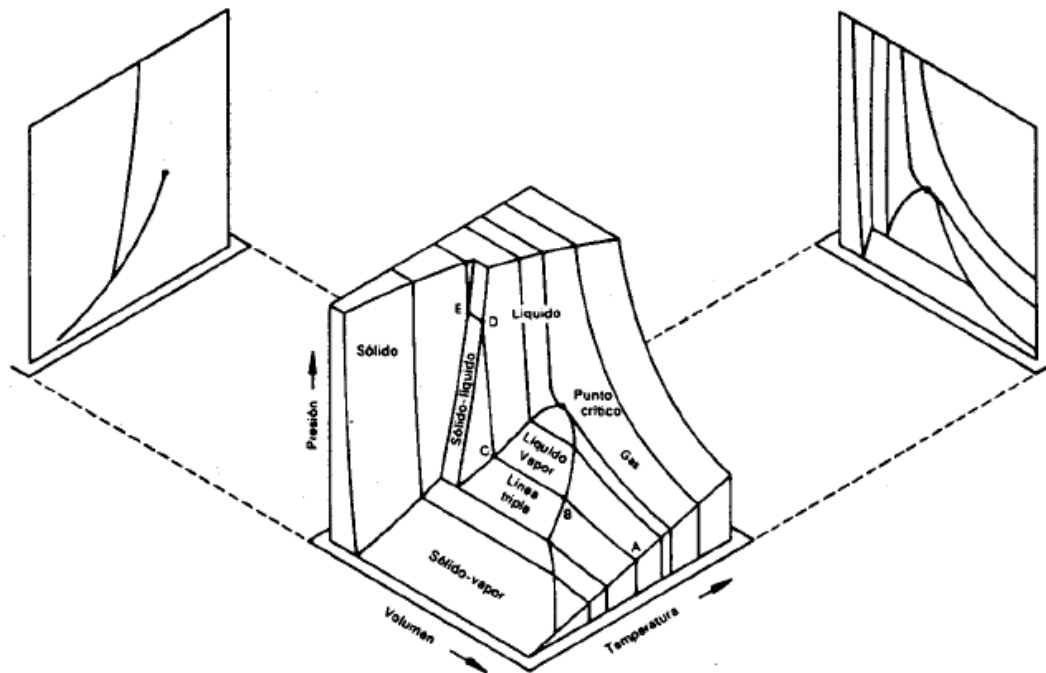


Figura 1.10: Las proyecciones p, v, T en diagramas de Clayperon ($p-v$) y de las fases ($p-T$)

Para el caso del agua tendríamos:

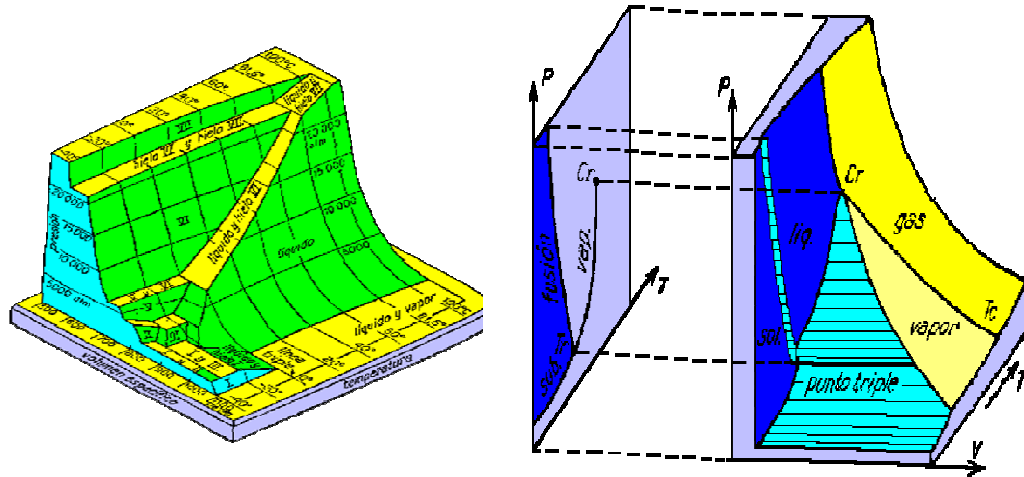


Figura 1.11: Diagrama p,v,T del agua y sus proyecciones: (p-T)

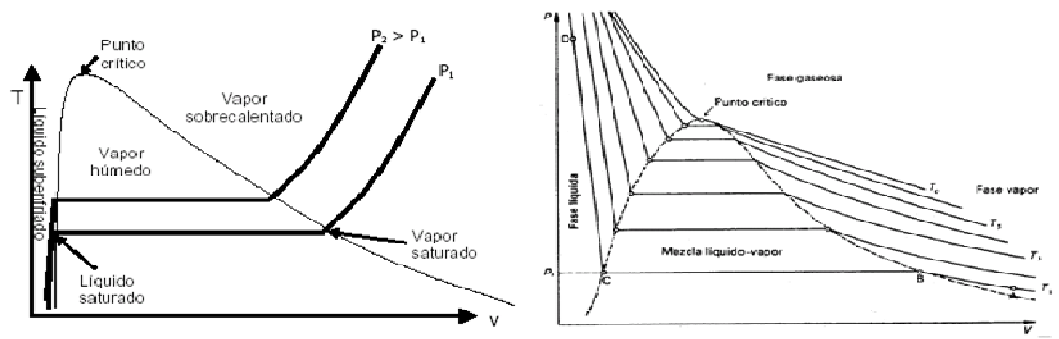


Figura 1.12: Diagramas T-v y p-v del agua

1.8.-Energía:

En Mecánica se define *energía* a la *capacidad de producir un trabajo*.

Si se consideran las diversas formas de energía, dicha definición, no las incluye a todas. Por eso en Termodinámica *denominaremos energía a la capacidad de producir cambios en los sistemas*.

1.9.-UNIDADES UTILIZADAS

FUERZA

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kgm/seg}^2$$

ENERGÍA

$$1 \text{ kJ} = 0,239 \text{ kCal} = 102 \text{ kgm}$$

$$1 \text{ kCal} = 4,186 \text{ kJoule} = 427 \text{ kgm}$$

$$1 \text{ kWh} = 860 \text{ kcal} = 1,34 \text{ HPh} = 1,3596 \text{ CVh}$$

$$1 \text{ CVh} = 632 \text{ kCal}$$

$$1 \text{ HPh} = 641,79 \text{ kCal}$$

$$1 \text{ BTU} = 0,2521 \text{ kCal}$$

TEMPERATURA

$$T \text{ (}^\circ\text{K)} = t \text{ (}^\circ\text{C)} + 273,16$$

$$t \text{ (}^\circ\text{C)} = 5/9 * (\text{ }^\circ\text{F} - 32) \quad \text{ó} \quad t \text{ (}^\circ\text{F)} = 9/5 t \text{ (}^\circ\text{C)} + 32$$

PRESIÓN

$$103,35 \text{ kPa} = 1 \text{ atm} = 1,0133 \text{ bar}$$

$$1 \text{ kg/cm}^2 = 10 \text{ m.c.agua} = 760 \text{ mm c Hg}$$

$$1 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ kg/cm}^2 = 14,22 \text{ psi (libra por pulgada cuadrada)}$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ N/m}^2$$

VOLUMEN

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ lt} = 35,314 \text{ ft}^3 (\text{pie}^3) = 264,172 \text{ galones (USA)}$$

CANTIDAD de MATERIA

$$\text{mol ó kmol}$$

POTENCIA

$$1 \text{ kJ/seg} = 1 \text{ kW} = 860 \text{ kCal/h} = 1,341 \text{ HP} = 1,3596 \text{ CV} = 102 \text{ kgm/seg}$$

$$0,746 \text{ kJ/seg} = 1 \text{ HP}$$

$$0,736 \text{ kJ/seg} = 1 \text{ CV}$$

(*) La primera unidad presentada en cada caso pertenece al Sistema Internacional (SI) convenido en adoptar desde 1960 a nivel internacional y unificado dese 2009 con ISO 31 instaurando el sistema internacional de magnitudes.